

1 Абсолютное позиционирование элементов на CSS

В данном уроке мы с вами разберем абсолютное позиционирование элементов. Оно позволяет располагать элементы по указанным координатам страницы. Например, можно расположить элемент в позицию 100px сверху страницы и 200px слева. Элемент переместится туда, не взирая на то, что там будут располагаться другие элементы и просто станет поверх их. Говорят, что при этом элемент выпадает из *нормального потока* документа: все остальные элементы будут вести себя так, будто нашего элемента нет.

Для того, чтобы сделать элемент абсолютно спозиционированным, этому элементу необходимо задать свойство **position** в значении **absolute**. Кроме этого свойства, нужны еще два: одно будет задавать координату по вертикали, а второе - по горизонтали.

Для вертикали нужно задать отступ или сверху, или снизу. Отступ сверху задает свойство **top**, а отступ снизу - свойство **bottom**. Для горизонтали нужно задать отступ или слева, или справа. Отступ слева задает свойство **left**, а отступ справа - свойство **right**.

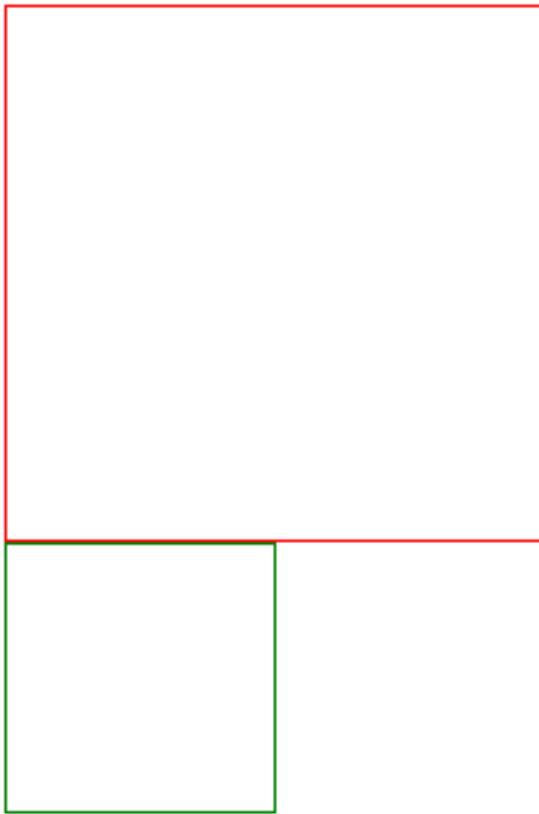
Давайте посмотрим на примерах.

Пример 1

Для начала давайте просто сделаем два блока без позиционирования (*обратите внимание на то, что элементы не прижаты к краю окна, так как body имеет margin по умолчанию*):

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
#elem2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



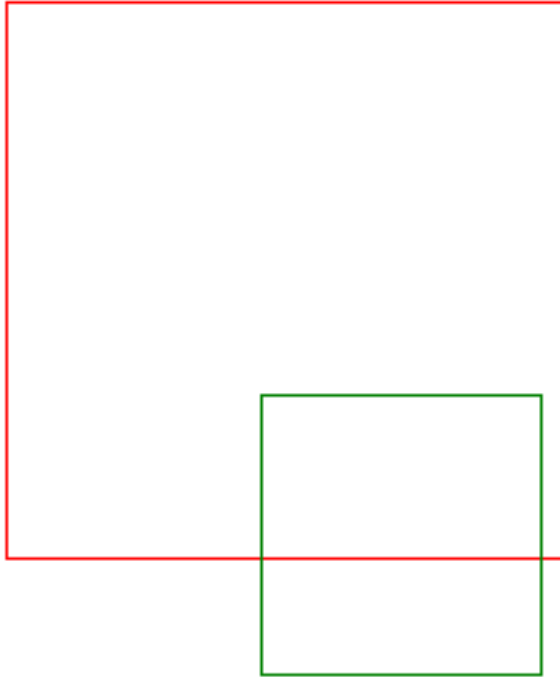
Пример 2

Давайте теперь зеленому блоку зададим абсолютное позиционирование, поставив его в позицию сверху 150px и слева 100px:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
#elem2 {
    position: absolute;
    top: 150px;
    left: 100px;

    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



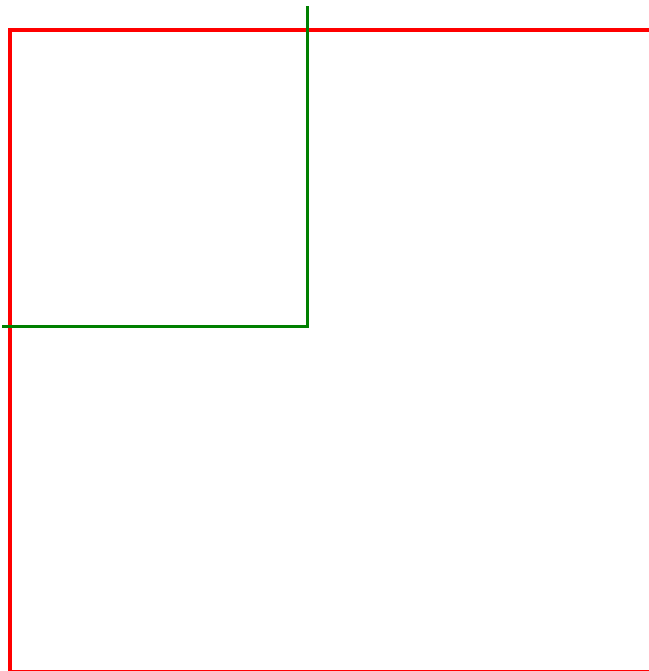
Пример3

Давайте теперь поставим зеленый блок в позицию 0px сверху и 0px слева:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
#elem2 {
    position: absolute;
    top: 0px;
    left: 0px;

    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



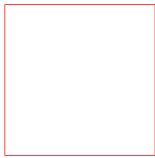
Пример4

Давайте теперь поставим зеленый блок в позицию 0px сверху и 0px справа:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
#elem2 {
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;

    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



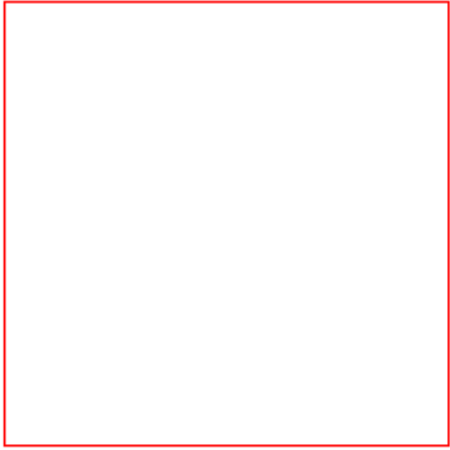
Пример4

Давайте теперь поставим зеленый блок в позицию 0px снизу и 0px слева:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
#elem2 {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;

    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
```

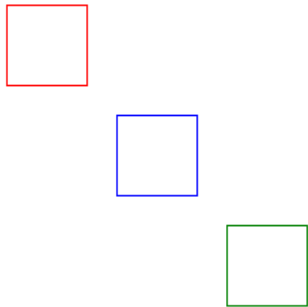
Результат выполнения кода:



Практические задачи

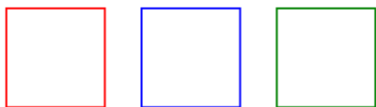
Задача 1

С помощью абсолютного позиционирования разместите блоки следующим образом:



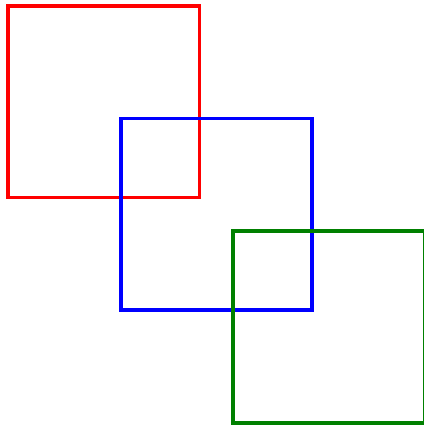
Задача 2

С помощью абсолютного позиционирования разместите блоки следующим образом:



Задача 3

С помощью абсолютного позиционирования разместите блоки следующим образом:



Задача 4

С помощью абсолютного позиционирования разместите блоки следующим образом:



2 Относительное позиционирование элементов на CSS

Относительное позиционирование задается с помощью значения `relative` для свойства `position`. Такое позиционирование позволяет сдвигать элементы относительно своего текущего положения на заданную величину. При этом все остальные элементы страницы будут думать, что элемент стоит там, где и стоял изначально. То есть при таком типе позиционирования элемент не выпадает из нормального потока.

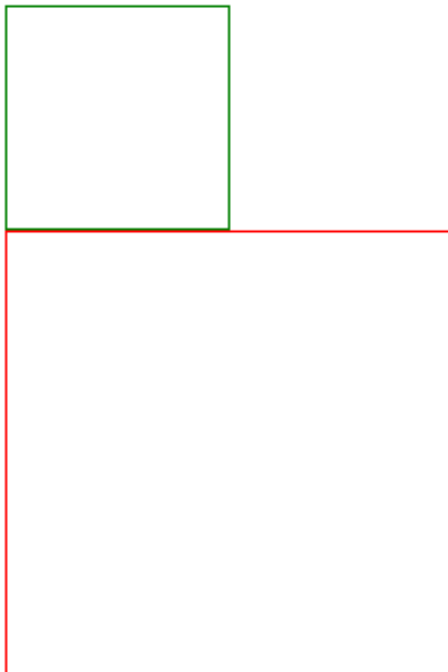
Смещения от текущего положения задаются свойствами top, right, bottom и left.

Пример 1

Для начала давайте просто сделаем два блока без позиционирования:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
#elem2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
```

Результат выполнения кода:



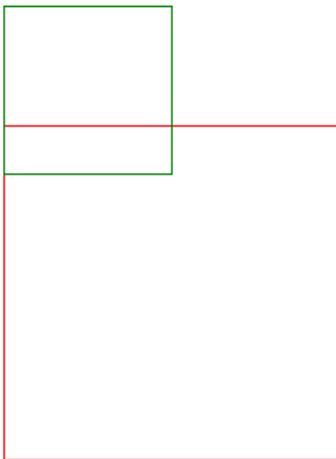
Пример2

Давайте теперь отодвинем наш блок на 30px сверху, указав ему свойство `top`. При этом все остальные элементы будут вести себя так, будто наш блок остался том месте, где был изначально:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    position: relative;
    top: 30px;

    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
#elem2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
```

Результат выполнения кода:



Пример3

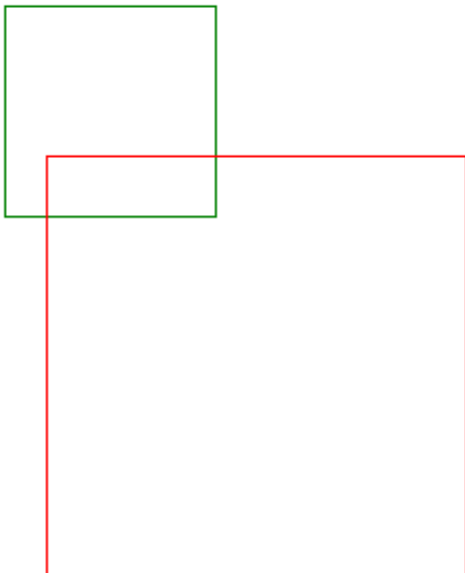
Отрицательные значения свойств `top`, `right`, `bottom` и `left` сдвигают в противоположном направлении. К примеру, положительное значение `top` сдвигает вниз, а отрицательное - вверх.

Давайте отодвинем наш второй блок на 40px вверх, указав ему отрицательное значение свойства top:

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
#elem2 {
    position: relative;
    top: -30px;
    left: 20px;

    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid red;
}
```

Результат выполнения кода:



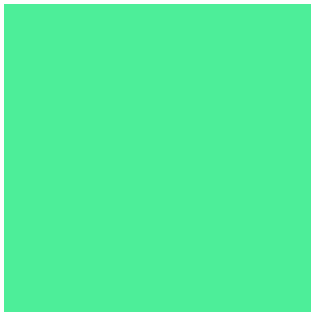
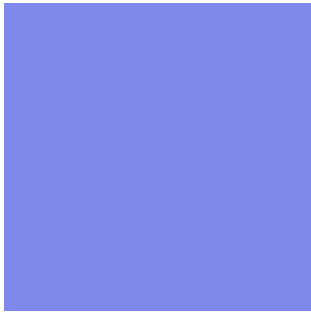
Практические задачи

Задача 1

Даны следующие блоки:

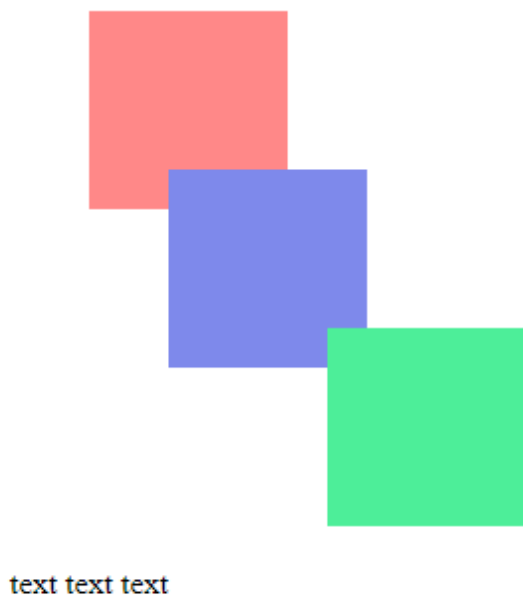
```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>
<div id="elem3"></div>
text text text#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-bottom: 20px;
    background-color: #FF8888;
}
#elem2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-bottom: 20px;
    background-color: #7E89EB;
}
#elem3 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin-bottom: 20px;
    background-color: #4DEE99;
}
```

Результат выполнения кода:



text text text

Сместите эти блоки с помощью относительного позиционирования следующим образом:



3 Позиционирование относительно родителя на CSS

Если элементу задан `relative`, а его потомку - `absolute`, то этот потомок будет позиционироваться относительно своего родителя, а не относительно окна браузера.

Как правило, в таком случае родителю указывают `relative` без смещений. В этом случае с этим родителем ничего не происходит, но все его потомки теперь будут позиционироваться относительно него.

Давайте посмотрим на примерах.

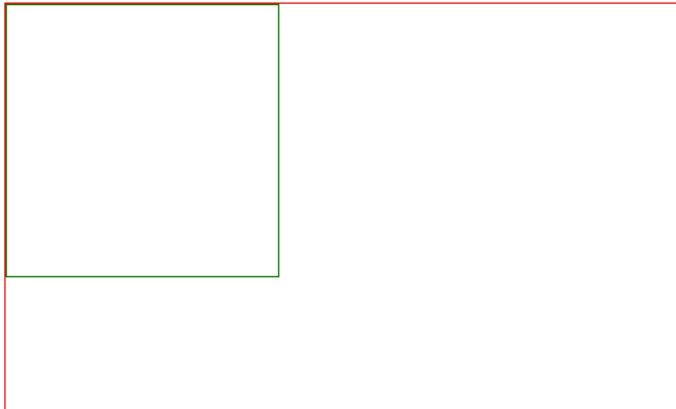
Пример1

Для начала давайте просто сделаем блок-родитель и блок-потомок без позиционирования:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 500px;
  height: 300px;
  margin: 0 auto;
```

```
border: 1px solid red;
}
#child {
width: 200px;
height: 200px;
border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



Пример2

Давайте теперь абсолютно спозиционируем зеленый блок. Так как родителю не указан `relative`, то потомок будет позиционироваться относительно окна браузера:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
width: 500px;
height: 300px;
margin: 0 auto;
border: 1px solid red;
}
#child {
position: absolute;
top: 20px;
left: 20px;
```

```
width: 200px;
height: 200px;
border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



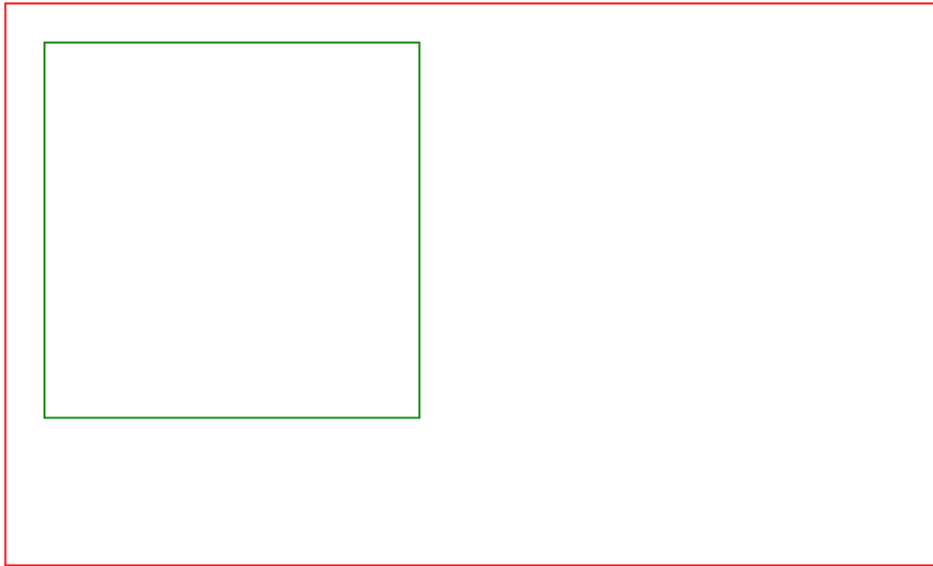
Пример3

Укажем теперь родителю `relative`. В этом случае потомок будет позиционироваться относительно своего родителя:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  position: relative;
  width: 500px;
  height: 300px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid red;
}
#child {
  position: absolute;
  top: 20px;
  left: 20px;

  width: 200px;
  height: 200px;
  border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:

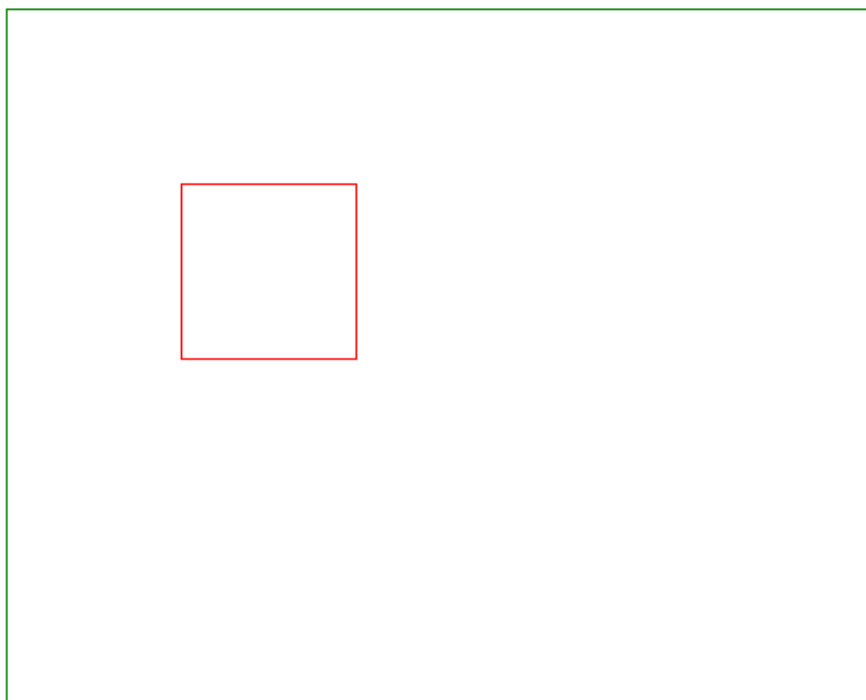


Практические задачи

В следующих задачах основной блок стоит по центру с помощью `margin` в значении `auto`, а остальные позиционируются относительно него с помощью свойства `position`.

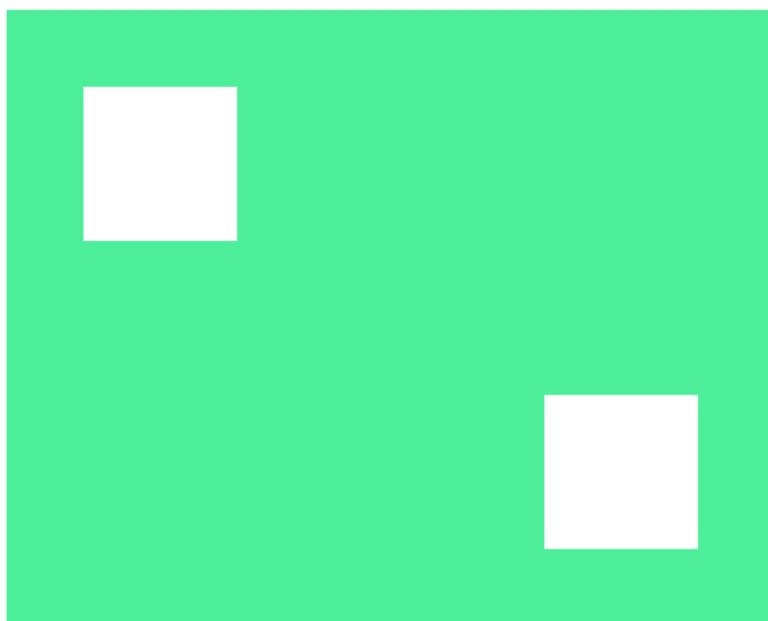
Задача 1

Повторите страницу по данному образцу:



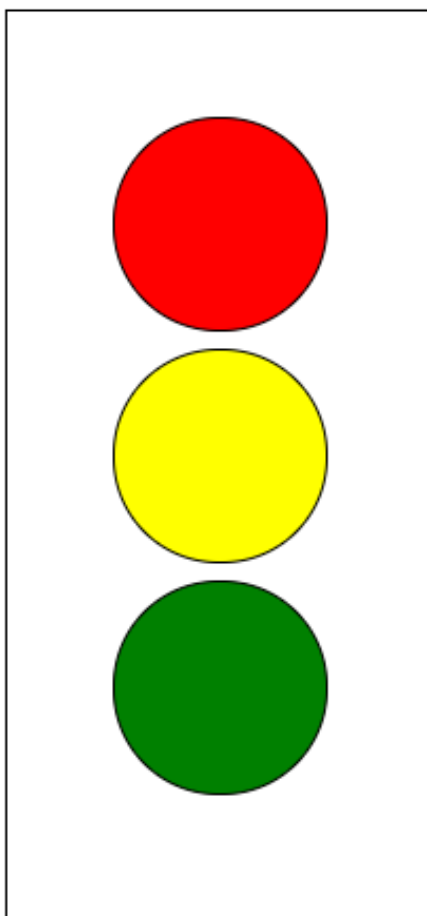
Задача 2

Повторите страницу по данному образцу:



Задача 3

Повторите страницу по данному образцу:



4 Центрирование через абсолют на CSS

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    position: absolute;  
    top: 30px;  
    right: 30px;  
    bottom: 30px;  
    left: 30px;  
  
    border: 1px solid green;  
}
```

Результат выполнения кода:

Задача 1

С помощью описанного способа сделайте блок, находящийся по центру экрана и отступающий со всех сторон по 100px.

Задача 2

С помощью описанного способа сделайте блок, отступающий сверху от края экрана 100px, справа - 200px, снизу - 50px, а слева - 10px.

5 Отрицательные значения при позиционировании

Изученные нами свойства `top`, `right`, `bottom` и `left` могут принимать не только положительные, но и отрицательные значения. Давайте посмотрим на примерах.

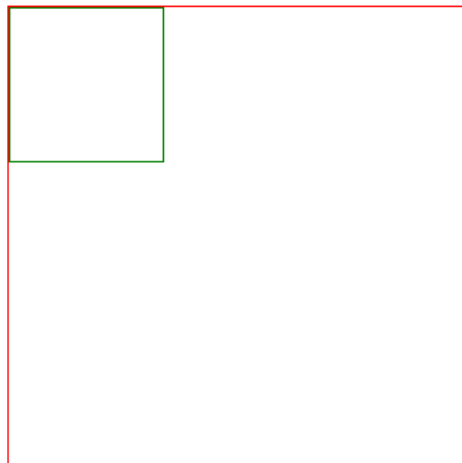
Пример 1

В следующем примере элемент абсолютно позиционируется относительно своего родителя и стоит в позиции 0 сверху, 0 слева:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  position: relative;
  width: 300px;
  height: 300px;
  margin: 50px auto;
  border: 1px solid red;
}
#child {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;

  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}
```

Результат выполнения кода:



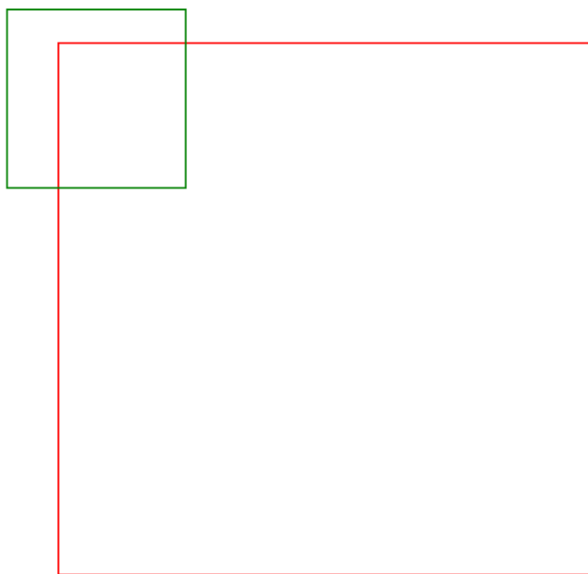
Пример2

А теперь давайте передвинем элемент в позицию -20px сверху, -30px слева:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
```

```
</div>#parent {  
  position: relative;  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
  margin: 50px auto;  
  border: 1px solid red;  
}  
#child {  
  position: absolute;  
  top: -20px;  
  left: -30px;  
  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  border: 1px solid green;  
}
```

Результат выполнения кода:



Задача 1

В следующем образце зеленый блок стоит по центру экрана с помощью `margin`, а красные блоки позиционируются относительно него. Повторите страницу по приведенному образцу:



6 Фиксированное позиционирование на CSS

Сейчас мы разберемся с фиксированным позиционированием. Оно похоже на абсолютное, разница проявляется в том, как ведут себя эти типы позиционирования при наличии полосы прокрутки.

При прокручивании страницы абсолютно спозиционированные элементы будут прокручиваться вместе со страницей. Смотрите пример:

```
<div id="elem"></div>
<div id="content">
  длинный текст, чтобы появилась полоса прокрутки
</div>#elem {
  position: absolute;
  top: 30px;
  right: 30px;
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}

#content {
```

```
margin: 0 auto;  
width: 300px;  
text-align: justify;  
font: 16px Arial;  
}
```

Результат выполнения кода:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.



Фиксированное позиционирование

Можно сделать так, чтобы при прокручивании страницы спозиционированный элемент оставался на месте. Для этого ему нужно задать фиксированное позиционирование с помощью свойства `position` в значении `fixed`:

```
<div id="elem"></div>
```

```
<div id="content">
```

длинный текст, чтобы появилась полоса прокрутки

```
</div>#elem {
```

```
position: fixed; /* задаем фиксированное позиционирование */
```

```
top: 30px;
```

```
right: 30px;
```

```
width: 100px;
```

```
height: 100px;
border: 1px solid green;
}

#content {
margin: 0 auto;
width: 300px;
text-align: justify;
font: 16px Arial;
}
```

Блок на всю ширину экрана

Чтобы фиксированный блок занял всю ширину экрана, ему нужно задать ширину 100%:

```
<div id="elem"></div>
<div id="content">
    длинный текст, чтобы появилась полоса прокрутки
</div>#elem {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100px;
border: 1px solid green;
}

#content {
margin: 0 auto;
width: 300px;
text-align: justify;
font: 16px Arial;
}
```

Результат выполнения кода:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt.

Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Р.5 поиграйте с уменьшением окна браузера и вы увидите разницу фиксированного блока и не фиксированного.

Задача 1

Повторите страницу по данному образцу:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin ultrices dictum. Nullam non diam vestibulum, interdum nibh quis, sollicitudin sem. Vivamus sit amet sagittis massa. Cras aliquet lacus at interdum blandit. Quisque quis tellus nunc. Cras at nisi laoreet, suscipit nibh quis, pellentesque diam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam a bibendum orci. Sed fermentum consequat mauris adipiscing condimentum. Phasellus id convallis nunc. Nullam vel mollis purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras nec neque vel risus accumsan sollicitudin quis ut velit. Fusce et libero hendrerit, accumsan enim non, dictum eros. Proin sem justo, porta id magna quis, consequat scelerisque urna.

Sed non ante vitae nunc lacinia tristique nec quis nisl. Integer a fringilla elit, vitae accumsan massa. Fusce ac tempor est. In ultricies mi sit amet nunc posuere eleifend. Cras vulputate hendrerit sodales. Mauris lectus magna, feugiat vitae sagittis id, suscipit ac dui. Sed a orci a ipsum iaculis gravida. Integer nec fringilla turpis. Sed dapibus turpis rutrum lacus mattis egestas. Aliquam viverra libero vitae mi pellentesque lobortis. Donec varius elit in aliquam consectetur.

Mauris et metus vitae lectus interdum auctor non sit amet odio. Morbi laoreet feugiat dapibus. Nulla ultricies sollicitudin est id blandit. Fusce justo nisl, tristique id fringilla ut, consectetur eu purus. Curabitur facilisis ipsum augue, vel varius turpis malesuada eget. Pellentesque et ante vestibulum, semper lorem quis, bibendum urna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean hendrerit tortor a cursus fermentum. Nunc suscipit sem laoreet interdum ullamcorper. Fusce volutpat orci ut ante aliquam, vitae cursus nulla dignissim. Fusce dignissim suscipit suscipit.

Donec accumsan ut sem in tincidunt. Sed nunc felis, fermentum eu lacinia dictum, dictum congue ipsum. Nam et enim eu massa dapibus pellentesque ac id lorem. Aliquam bibendum sed enim vitae facilisis. Proin sed gravida odio, nec commodo nunc. Phasellus ac elit sodales, dignissim arcu vel, pretium odio. Duis auctor vulputate libero, eu sagittis nisi sollicitudin sed. Curabitur interdum nibh ut accumsan condimentum.

Ut at pellentesque turpis. Nulla condimentum accumsan lorem at semper. Nunc dapibus luctus nulla vehicula molestie. Aliquam consectetur nisi non elit blandit, sit amet viverra elit vestibulum. Nullam risus metus, porttitor ac gravida sit amet, semper ut erat. Nulla justo urna, commodo a dolor vel, fermentum suscipit dolor. Aliquam ut orci a nunc eleifend condimentum ut id arcu. In adipiscing tempus eleifend. Praesent quis ornare metus, at bibendum leo. Suspendisse ligula risus, auctor vel pharetra at, interdum ut nunc. Vivamus porta sem et sapien cursus vestibulum. Nam faucibus nunc ut ultricies pulvinar. Nulla viverra commodo ultricies. Maecenas suscipit arcu vitae varius vulputate. Fusce volutpat molestie ligula ullamcorper ullamcorper.

Подсказка(верхний блок желтого цвета должен иметь стиль `position:fixed` и быть на всю ширину окна браузера. А основной блок с текстом должен быть по центру и при уменьшении окна браузера сужаться в левую сторону. Советую использовать для него `color: green;`

width: 600px;

padding: 20px;

margin: 60px auto;

и конечно свойство border .

постарайтесь подобрать такие же цвета, текст произвольный